Filtragem, suavização e ruído

FILTROS

Convolução
Núcleo espacial combina intensidades vizinhas.

Gaussiano
Suaviza ruído e pode borrar bordas.

Mediana
Boa escolha para ruído impulsivo.

PARÂMETROS

Kernel
Tamanho controla vizinhança efetiva.

Sigma
Dispersão do filtro gaussiano.

Bordas
Modo de preenchimento influencia saídas.

EXPERIMENTO

Fonte
Imagem de exemplo camera.

Comparar
Uniforme, gaussiano e mediana.

Observar
Ruído residual versus nitidez dos contornos.

INTERPRETAÇÃO

Referência
Métricas de erro exigem imagem-alvo.

Detalhe
Suavização excessiva perde textura.

Escolha
Relacionar filtro ao tipo de ruído.

LIMITAÇÕES

Ruído
Não presumir que toda textura é ruído.

Bordas
Filtragem pode deslocar ou suavizar limites.

Métrica
Comparação visual isolada não é suficiente.

CHECKLIST

Fixar
Mesmo sinal de entrada para cada filtro.

Variar
Kernel, sigma e condições de contorno.

Registrar
Parâmetros e diferença visual obtida.